2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科先端物理学専攻
修士課程入学試験問題

物理学II

【この試験は　物理学II　の問題で、1ページから　5　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理学II-1(物理実験学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学II-2(統計力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学II-3(量子力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

1

以下の設問に解答しなさい。

(1) (a) 100 V, 50 Hz の商用電源から得られる電圧の時間波形をグラフに描きなさい。ただし，横軸と縦軸の目盛りの値を単位付きで記入すること。

(b) 空のビーカーの質量を測定したところ，128 g の測定値を得た。そのビーカーに，水溶液を入れて質量を測定したところ，1.1 kg の測定値を得た。このとき，ビーカーに入っている水溶液の質量はいくつか答えなさい。ただし，複数の測定値の差で得られる間接測定値の有効数字についての説明を加えて解答すること。

(c) ある長方形の辺の長さを測定したところ，横の長さが 1.1 m，縦の長さが 0.121 m であった。このとき，この長方形の面積はいくつか答えなさい。ただし，複数の測定値の積で得られる間接測定値の有効数字についての説明を加えて解答すること。

(2) 実験全般について述べた以下の文 (a)-(c) について，正誤判定を行いなさい。誤りの部分がある場合はその部分を指摘し，誤りである理由を述べた上で，その部分を正しく修正しなさい。

(a) 実験ノートは整理して記入することが望ましく，例えば訂正を行う際には，修正テープなどを用いて訂正前の文字を完全に消したのちに，正しい内容を記入する。また，後でメモなどを記入し考察を行うこともあるので，各ページには十分な余白をとり，余白はそのまま空けておくことが望ましい。

(b) デジタル表示される計測機器の利点は，アナログ機器のように目盛りの間を目分量で読む必要がないことであり，表示された数値の変動がなければ，不確かさをゼロとして扱うことができる。

(c) フェイルセーフとは，あえて部分的な故障やミスを全体に波及させるようにしておくことで，安全が第一であることを実感できる仕組みである。

(3) 真空・低温実験の進め方について述べた以下の文 (a)-(c) について，正誤判定を行いなさい。誤りの部分がある場合はその部分を指摘し，誤りである理由を述べた上で，その部分を正しく修正しなさい。

(a) 油回転ポンプの使用後には全てのバルブを閉じ，真空槽や配管等の真空を保つ必要がある。

(b) 液体窒素を扱う際は，軍手などの適切な防護具を装着する必要がある。

(c) ガスを使用しないときと同様に，液体窒素を保管する際はバルブをすべて閉めて保管する必要がある。

(4) (a) アルファ線，ベータ線，ガンマ線について「発生機構」,「透過力」などに着目して説明しなさい。

(b) **図 1-1** のように発生源の点から矢印の方向に同じエネルギーのアルファ線，ベータ線，ガンマ線が放出されたとする。ただし，紙面に垂直で奥に向かう方向に一様な磁場 $\boldsymbol{B}$ が存在するとする。各放射線の特徴を説明しながら，それぞれの放射線の特徴を示すような軌跡の概形を描きなさい。

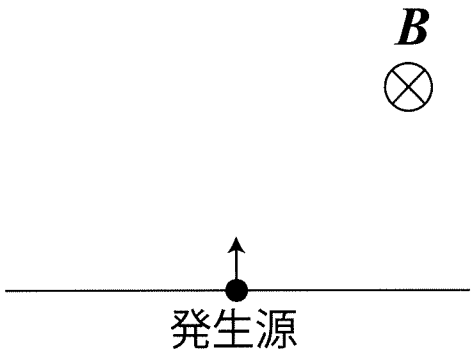


図 1-1

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

2 調和振動子について，以下の問いに答えなさい。x 軸上の一次元調和振動子のハミルトニアンは以下のように書くことができる。m は調和振動子の質量，$\hat{x}$ と $\hat{p}$ は位置と運動量の演算子，ω は調和振動子の角振動数を表す。$\hbar$ はプランク定数 h を 2π で割ったものとする。

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2)$$

(1) 一次元調和振動子の分配関数 $Z(\beta)$ を求めなさい。$\beta = \frac{1}{kT}$ であり，k はボルツマン定数，T は温度を表す。

(2) 一次元調和振動子のエネルギーの期待値 $\langle\hat{H}\rangle$ を求め，横軸を $kT/\hbar\omega$ として，$\langle\hat{H}\rangle$ のグラフの概形を示しなさい。また，そのグラフを使って，$\langle\hat{H}\rangle$ の温度依存性を説明しなさい。

(3) N_A (アボガドロ数) 個の独立な三次元調和振動子の系 (すべての振動子の ω は同じ) の定積比熱 $C(T)$ を求め，横軸を $kT/\hbar\omega$ として，$C(T)$ のグラフの概形を示し，高温の温度領域でデュロン・プティの法則が成り立っていることを示しなさい。また，$\langle\hat{H}\rangle$ の温度依存性と対応させて，$C(T)$ の温度依存性をグラフを使って説明しなさい。

(4) 調和振動子のエネルギー量子は化学ポテンシャル $\mu = 0$ のボーズ粒子とみなすことができる。一般に，化学ポテンシャル $\mu = 0$ のボーズ粒子系の比熱は，その状態密度 $D(E)$ を用いて，以下の式で表すことができることを示しなさい。

$$C(T) = k\int_0^\infty D(E)F(\beta E)dE,$$

$$F(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)(1 - e^{-x})}$$

(5) 前問の比熱の式を利用して，N_A 個の独立な三次元調和振動子の系 (すべての振動子の ω は同じ) の定積比熱 $C(T)$ を求め，小問 (3) で求めた $C(T)$ の結果と一致することを示しなさい。ただし，三次元調和振動子のエネルギー量子の状態密度 $D(E)$ は，以下のように表すことができる。$\delta(x)$ はデルタ関数を表す。

$$D(E) = 3N_\mathrm{A}\ \delta(E - \hbar\omega)$$

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 II

3 スピンを持った粒子が磁場中を運動する際の現象について考える。プランク定数 h を 2π で割ったものを $\hbar$ とする。

(1) スピン 1/2 の粒子のスピン演算子 $\hat{\boldsymbol{s}} = (\hat{s}_1, \hat{s}_2, \hat{s}_3)$ は，パウリ行列

$$\hat{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を用いて $\hat{\boldsymbol{s}} = \dfrac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ のように表される。$\hat{s}_1, \hat{s}_2, \hat{s}_3$ の満たす交換関係，および反交換関係を書きなさい。解答には，完全反対称テンソル ϵ_{ijk}，単位行列 I_2，クロネッカーのデルタ δ_{ij} などの記号を用いてよい。$\hat{s}_3$ の規格化された固有状態（スピノール）$|\alpha\rangle$, $|\beta\rangle$ を求め，これらによる $\hat{\boldsymbol{s}}^2$, $\hat{s}_3$ の期待値を計算しなさい。

(2) シュテルン - ゲルラッハの実験では，銀原子のビームが線源から射出され，マグネットのつくる磁場中を通過したのちに，その後方にあるスクリーン上に特有な像が観測される。一般にスピン 1/2，磁気モーメント μ の中性の粒子が磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の磁場中にあるとき，軌道角運動量を無視すると，粒子の相互作用ハミルトニアンは，パウリ行列を用いて $\hat{H}_{\rm int} = -\mu\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{B}$ で与えられる。図 3-1 のように，x 軸の上下にマグネットを置くと z 軸の方向に勾配のある磁場ができる。そこに，手前側から x 軸に沿って銀原子を初速度 v で入射する。粒子の質量 m とする。マグネットの x 軸に沿った長さは ℓ であり，マグネットとスクリーンの距離は十分小さいものとする。今，xz 面内 $(y = 0)$ にある粒子の運動について考える。

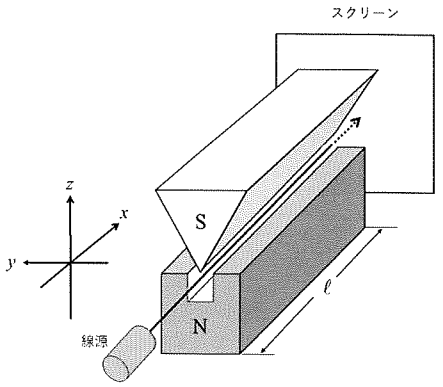


図 3-1. シュテルン-ゲルラッハの実験装置の概念図

xz 面内で磁場の成分は $B_x = B_y = 0$ と近似することができて，相互作用ハミルトニアンは $\hat{H}_{\rm int} = -\mu\hat{\sigma}_3 B_z(\hat{\boldsymbol{x}})$ となる。磁場の勾配 $\dfrac{\partial B_z}{\partial z}$ が近似的に一定であると見なせる場合，粒子には z 方向に一定の力が働くことになる。このとき，スクリーン上では，z 方向に

$$\pm\frac{\mu\ell^2}{2mv^2}\frac{\partial B_z}{\partial z}$$

だけずれた位置に合計 2 本の像があらわれる。このことを示しなさい。

(3) 量子化軸がベクトル $\boldsymbol{n} := (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$ の方向を向いたスピン演算子を $\hat{s}_{\boldsymbol{n}} := \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{s}}$ と書くことにする。$\hat{s}_{\boldsymbol{n}}$ の固有値と規格化された固有状態 $|\alpha_{\boldsymbol{n}}\rangle$, $|\beta_{\boldsymbol{n}}\rangle$ を求めなさい。

(4) 図 3-2 のように，入射粒子のスピンを $\theta = a, \varphi = \frac{\pi}{2}$ $(a \neq 0, \pi)$ の向きに偏極させて図 3-1 と同じ装置に入射させる。スクリーン上には偏極させない (2) の場合と同様に 2 本の像があらわれる。その理由を簡潔に説明しなさい。像の強度は固有状態の確率振幅から求めることができる。(3) で求めた固有状態から，2 本の像の強度比を a を用いて表しなさい。

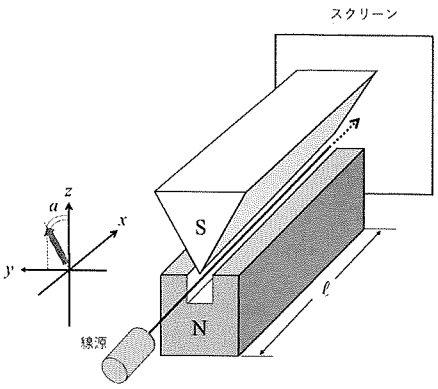


図 3-2. 図 3-1 と同じ実験装置の図。粒子のスピンを $(\theta, \varphi) = (a, \frac{\pi}{2})$ に偏極させる。